

摩擦の上限は、粒の細かさで上がる — substep を 8 にしても1ミリも動かない

2026-09-19

何を作ったか

実験071で、回る台に塊を乗せたとき、滑り出す境目の $\omega^2 r$ が 3.1~3.7 にしかなかった。摩擦 1.0 なら 9.81 のはずで、摩擦が 0.3~0.4 ぶんしか効いていない。摩擦を 2.0 に上げて変わらなかった。この上限はどこから来るのか。計算の粗さから来るなら、細かくすれば上がるはず。

071と同じ条件（半径 2・摩擦 1.0・1辺 0.6 の塊）で、粒の間隔 `particlesep` を 0.18 / 0.12 / 0.08 / 0.06 / 0.04 と変え、境目の ω を挟み撃ちで探した。境目の $\omega^2 r$ を g で割った「実効の摩擦」は、0.42 / 0.34 / 0.65 / 0.73 / 0.79。0.12 より細かくすると、はっきり上がっていく。0.04 では式の境目 2.215 に対して 1.95~1.975 まで来た。

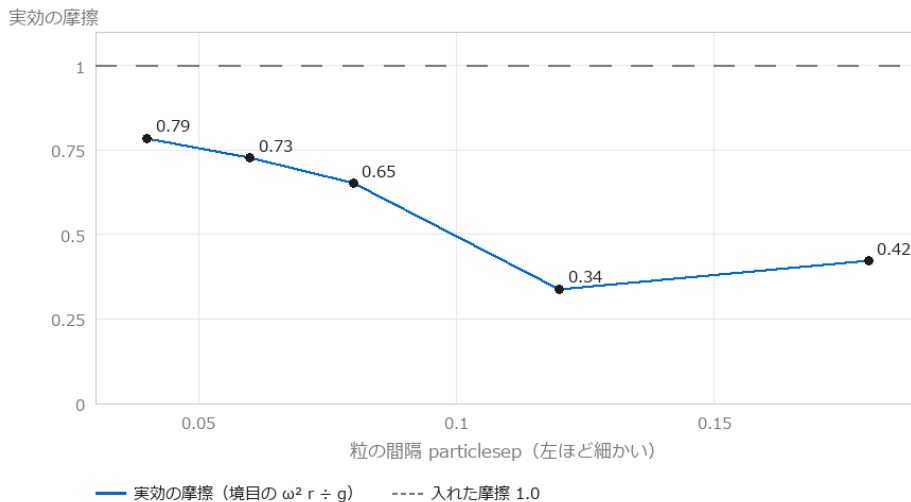
一方、`particlesep` 0.12 のまま `substep` を 1 / 4 / 8 と変えても、境目は 1.275~1.300 でまったく同じだった。挟み撃ちの6回の判定がすべて同じになった。時間だけが 3.48秒 → 10.93秒 → 17.58秒と5倍に増えた。

細かくするほうは安い。1回あたり 0.12 で 4.04秒、0.04 で 5.37秒。塊の粒は 108 から 3,352 へ31倍になったのに、時間は1.3倍しか増えなかった。

摩擦の上限は、1フレームを何回に分けて解くかではなく、粒と格子の細かさで決まっていた。

粒の間隔と実効の摩擦

実効の摩擦 = 境目の $\omega^2 \times$ 半径 $\div 9.81$ 。入れた摩擦は 1.0。点の数字は各間隔の実効の摩擦。



0.12 より細かくすると上がっていき、0.04 で 0.79。まだ 1.0 には届かない。0.18 が 0.12 より高いのは、塊が3粒ほどの幅しかないほど粗いため（理由は確かめていない）。

A・C. 粒の間隔を変える（半径 2・摩擦 1.0・substep 既定）

3秒で半径が 1.0 以上外へ動いたら「滑り出した」。6回の挟み撃ちで幅 0.025 まで詰めた。式の境目は ω 2.2147。

particlesep	塊の粒	境目の ω	実測 $\div$ 式	$\omega^2 r$	実効の摩擦	1回の秒
0.18	28	1.425~1.450	0.6491	4.1328	0.4213	3.42

particlesep	塊の粒	境目の ω	実測 ÷ 式	$\omega^2 r$	実効の摩擦	1回の秒
0.12	108	1.275~1.300	0.5813	3.3153	0.3380	4.04
0.08	403	1.775~1.800	0.8071	6.3903	0.6514	4.71
0.06	962	1.875~1.900	0.8523	7.1253	0.7263	5.48
0.04	3352	1.950~1.975	0.8861	7.7028	0.7852	5.37

B. substep を変える (particlesep 0.12 ・ 半径 2 ・ 摩擦 1.0)

3つとも挟み撃ちの判定が6回すべて同じになり、境目が完全に一致した。 ω 1.4 で外へずれた量だけ 2.96 / 3.20 / 3.16 と少し違う。

substep	境目の ω	実効の摩擦	1回の秒	substep 1 との比
1 (既定)	1.275~1.300	0.3380	3.48	1.0
4	1.275~1.300	0.3380	10.93	3.1
8	1.275~1.300	0.3380	17.58	5.1

わかったこと

- ・ 摩擦の上限は、粒を細かくすると上がる。実効の摩擦は particlesep 0.12 で 0.34、0.08 で 0.65、0.06 で 0.73、0.04 で 0.79。入れた摩擦 1.0 に近づいていく。
- ・ substep では1ミリも動かない。1 / 4 / 8 で境目が 1.275~1.300 のまま、挟み撃ちの判定6回がすべて同じだった。時間だけが 5.1倍になる。
- ・ 細かくするほうが安い。1回あたり 0.12 で 4.04秒、0.04 で 5.37秒。塊の粒は 108 → 3,352 と31倍なのに、時間は1.3倍。substep 8 の 17.58秒よりずっと速い。
- ・ 実験071の「摩擦は 0.3~0.4 ぶんしか効かない」は、particlesep 0.12 での話だった。MPM の摩擦そのものの限界ではなく、粒の粗さから来ていた。071の結論には、この条件を添える必要がある。
- ・ 0.04 でも、まだ式には届かない。境目は式の 0.886倍。どこまで細かくすれば 1.0 に届くのか、それとも届かないのかは、この範囲では決められない。
- ・ いちばん粗い 0.18 は 0.12 より高く出た (0.42 対 0.34) 。塊は1辺 0.6 なので、0.18 では3粒ほどの幅しかない。この粗さでは塊として振る舞っていない可能性があり、傾向の外に置いた。
- ・ 細かくすると、境目の下のずれも大きくなる。0.04 では ω 1.8 で 0.23、1.95 で 0.67 外へずれた (0.12 では ω 1.2 で 0.10)。境目の判定「1.0 以上」に近い値が増えるので、細かいほど境目はぼやける。
- ・ 実用の結論。MPM で摩擦を効かせたいなら、substep ではなく particlesep を細かくする。substep は Liquid の暴れ止め (実験073) には効くが、摩擦の効きには効かない。直したい症状で、回すつまみが違う。
- ・ 測り方について。071と同じ関数で境目を探し、つまみだけを変えた。particlesep 0.12 ・ substep 既定の条件は、071の B とこの実験の A ・ B で3回測ったことになり、境目は 1.25~1.30 / 1.275~1.300 / 1.275~1.300 と重なった。

次にやること

- ・ particlesep をさらに細かくして、実効の摩擦が 1.0 に届くか
- ・ 粒の細かさで、Liquid の暴れ始め (実験073) も動くか

・実験067・070の「強い摩擦ほど式から外れる」も、細かくすれば縮むか